

REVISÃO DE CIÊNCIAS — 4º ANO

1. Na horta da escola, os alunos observaram um pé de alface, uma lagarta comendo as folhas e um cogumelo crescendo no canto do canteiro. Relacione cada ser vivo com a sua função na cadeia alimentar:

- | | |
|----------------|--------------------|
| (A) Alface | () Consumidor |
| (B) Lagarta | () Decompositor |
| (C) Cogumelo | () Produtor |

2. Durante a aula de Ciências, Lucas montou a seguinte cadeia alimentar existente em um parque perto de sua casa:

Capim → Gafanhoto → Sapo → Cobra

Nessa cadeia alimentar, qual organismo é o **consumidor primário** (aquele que se alimenta diretamente do produtor)?

- A)** Capim **B)** Gafanhoto **C)** Sapo **D)** Cobra

3. Complete as lacunas do texto a seguir sobre o papel dos fungos e bactérias na natureza usando as palavras do quadro:

nutrientes — decompositores — solo — restos

Os _____, como fungos e bactérias, alimentam-se de _____ de plantas e animais mortos. Nesse processo, eles devolvem _____ ao _____, permitindo que novas plantas cresçam saudáveis.

4. Numa horta comunitária, havia muitos pulgões (pequenos insetos que sugam a seiva e prejudicam as plantas) e muitas joaninhas, que se alimentam desses pulgões. Por causa do uso inadequado de um veneno, todas as joaninhas do local desapareceram.

O que deve acontecer com a população de pulgões e com as plantas da horta após o desaparecimento das joaninhas? Explique o seu raciocínio.

5. No jardim de uma casa, as abelhas voam de flor em flor em busca de néctar para se alimentar. Ao fazerem isso, elas transportam o pólen preso em seus corpos, ajudando as plantas a se reproduzirem. Nessa relação, tanto a abelha quanto a planta se beneficiam.

Essa relação ecológica harmoniosa é chamada de:

- A)** Parasitismo
B) Competição
C) Mutualismo
D) Predação

6. O cachorro de Pedro estava se coçando bastante e a mãe dele encontrou pulgas na pele do animal. As pulgas vivem no corpo do cachorro, alimentando-se do seu sangue e causando coceira e desconforto a ele.

Que tipo de relação ecológica ocorre entre a pulga e o cachorro?

- A)** Parasitismo, pois a pulga prejudica o cachorro para se alimentar.
B) Mutualismo, pois a pulga e o cachorro se ajudam.
C) Competição, pois a pulga e o cachorro disputam o mesmo alimento.
D) Decomposição, pois a pulga transforma o cachorro em adubo.

7. Em um vaso de plantas pequeno no canteiro da escola, nasceram dez sementes de feijão muito juntas. Conforme foram crescendo, as plantinhas começaram a disputar a água do solo e a luz do Sol, e nem todas conseguiram se desenvolver bem.

Essa disputa entre seres vivos pelos mesmos recursos do ambiente é uma relação de:

- A)** Cooperação
B) Competição
C) Comensalismo
D) Parasitismo

8. Toda a energia que movimenta os ecossistemas terrestres vem de uma mesma fonte primária, captada pelas plantas no processo de fotossíntese. Que fonte de energia é essa?

- A) A água dos rios e chuvas
- B) O vento
- C) A luz do Sol
- D) O calor do centro da Terra

9. A energia flui pelos seres vivos ao longo da cadeia alimentar, mas diminui a cada nível trófico, pois os animais gastam parte dessa energia para sobreviver (correr, respirar, manter o corpo aquecido).

Observe a transferência de energia nesta cadeia:

- **Planta:** recebe 100 unidades de energia do Sol.
- **Lagarta:** ao comer a planta, aproveita 10 unidades de energia.
- **Passarinho:** ao comer a lagarta, aproveita apenas 1 unidade de energia.
-

a) Qual dos três seres vivos recebeu a **maior** quantidade de energia nessa cadeia?

b) Se um gavião comer o passarinho, ele receberá **mais** ou **menos** do que 1 unidade de energia? Justifique.

10. Preencha as lacunas da frase abaixo para diferenciar o caminho da energia e o caminho da matéria na natureza:

O fluxo de energia é _____ (vai em uma única direção e vai diminuindo), enquanto o ciclo da matéria é _____ (a matéria é continuamente reciclada pelos decompositores).

11. Na cozinha da escola, as cozinheiras separam as cascas de frutas e legumes e as depositam em uma caixa com terra chamada composteira. Após algumas semanas, essa matéria orgânica se transforma em um adubo escuro e rico em sais minerais.

Explique qual é a importância dos seres decompositores nesse processo de reciclagem da matéria orgânica.

12. Imagine um ecossistema fictício onde, por um passe de magia, todos os decompositores (fungos e bactérias) deixassem de existir. O que aconteceria com os restos de folhas, frutos e animais mortos ao longo do tempo?

- A) Eles sumiriam imediatamente sem deixar vestígios.
- B) Eles se acumulariam no ambiente e os nutrientes não voltariam ao solo.
- C) Eles se transformariam espontaneamente em novas sementes e flores.
- D) Eles virariam água limpa para os rios.

13. Durante as compras de supermercado, a família de Sofia costuma utilizar sacolas de pano retornáveis em vez de sacolas plásticas descartáveis. As sacolas plásticas demoram centenas de anos para se decompor na natureza, acumulando-se no meio ambiente.

Por que o consumo excessivo de materiais sintéticos que não se decompõem facilmente é prejudicial para o ciclo da matéria?

14. As queimadas e o desmatamento provocados pelo ser humano destroem grandes áreas de matas e florestas. Qual das opções abaixo indica uma consequência direta dessas ações humanas para os ciclos da matéria e a vida no planeta?

- A) Aumento da quantidade de nutrientes disponíveis no solo a longo prazo.
- B) Liberação de fumaça poluidora e destruição do habitat de diversos seres vivos.
- C) Diminuição da temperatura global e melhoria da qualidade do ar.
- D) Crescimento mais rápido das árvores que restaram na floresta.

15. [Desafio] No bairro de Gabriel, alguns moradores costumavam juntar as folhas secas varridas dos quintais e atear fogo nelas. Gabriel aprendeu na aula de Ciências que queimar folhas polui o ar e impede que esses restos vegetais voltem ao solo como nutrientes.

Qual atitude sustentável Gabriel pode sugerir aos seus vizinhos para aproveitar as folhas secas de forma correta e sem poluir o ambiente?

- A)** Jogar todas as folhas secas dentro do rio mais próximo do bairro.
- B)** Guardar as folhas em sacos plásticos bem fechados e enterrar no asfalto.
- C)** Fazer uma composteira ou cobrir o solo do jardim com as folhas para que se decomponham naturalmente.
- D)** Queimar as folhas apenas durante a noite para a fumaça não ser vista.

16. Complete a frase com a palavra correta:

Quando um ser vivo se alimenta de outro, dizemos que existe uma _____ alimentar entre eles.

17. Por que os decompositores são importantes no ciclo da matéria?

Explique com suas palavras de forma simples.

18. Observe a situação:

Na escola, os alunos separaram papel, plástico e restos de comida para reciclagem e compostagem. Marque a alternativa que mostra um benefício dessa atitude para os ciclos da matéria:

- A)** Aumenta a poluição do solo
- B)** Ajuda a devolver nutrientes e a reduzir o lixo
- C)** Impede as plantas de crescer
- D)** Diminui a quantidade de oxigênio no ar

19. Em uma fazenda, o agricultor usa muitos agrotóxicos que matam insetos e também prejudicam minhocas e micro-organismos do solo.

Explique como essa atividade humana pode atrapalhar o fluxo de nutrientes e o ciclo da matéria.

20. (Preenchimento de lacunas) Em uma cadeia alimentar, a planta é um ser vivo que produz seu próprio alimento. Por isso, ela é chamada de ser _____. Já os animais que se alimentam das plantas são chamados de _____.

21. Na sua escola, a professora pediu para a turma separar o lixo reciclável do lixo orgânico. Por que essa atitude de separar o lixo é importante para ajudar o meio ambiente e os ciclos da matéria?

- a)** Porque o lixo orgânico, quando vai para o aterro, não se decompõe.
- b)** Porque a reciclagem permite que materiais como papel e plástico sejam reutilizados, diminuindo a extração de novos recursos da natureza.
- c)** Porque o lixo reciclável é mais bonito e pode ser usado em enfeites.
- d)** Porque separar o lixo faz a escola ficar mais organizada.

22. Todos os seres vivos precisam de matéria para crescer e se reparar. No ciclo da matéria, o que acontece com os nutrientes que estavam no corpo de um animal depois que ele morre?

- a)** Eles desaparecem para sempre.
- b)** Eles são devolvidos ao solo, água e ar pelos decompositores.
- c)** Eles viram petróleo.
- d)** Eles são transformados em plástico.

23. Na hora do almoço, você come um delicioso prato de arroz, feijão e bife. A energia que você obtém desse alimento veio, originalmente, de qual fonte?

- a)** Da água que usamos para cozinhar.
- b)** Do sal que colocamos na comida.
- c)** Do Sol, que as plantas usaram para produzir seus alimentos.
- d)** Do gás do fogão.

24. Complete as lacunas usando as palavras do quadro:

SOL — PRODUTORES — CONSUMIDORES
--

Na maioria das cadeias alimentares, a energia vem do _____.

As plantas, que fabricam seu próprio alimento, são chamadas de _____.

Os animais que se alimentam de outros seres vivos são chamados de _____.

25. Dois leões machos disputam o mesmo território e o mesmo alimento na savana. Essa relação ecológica, em que dois seres vivos disputam o mesmo recurso, é chamada de:

A) Mutualismo

B) Competição

C) Sociedade

D) Decomposição